Лабораторная работа №7

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

2026-03-28

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов
- GitHub

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

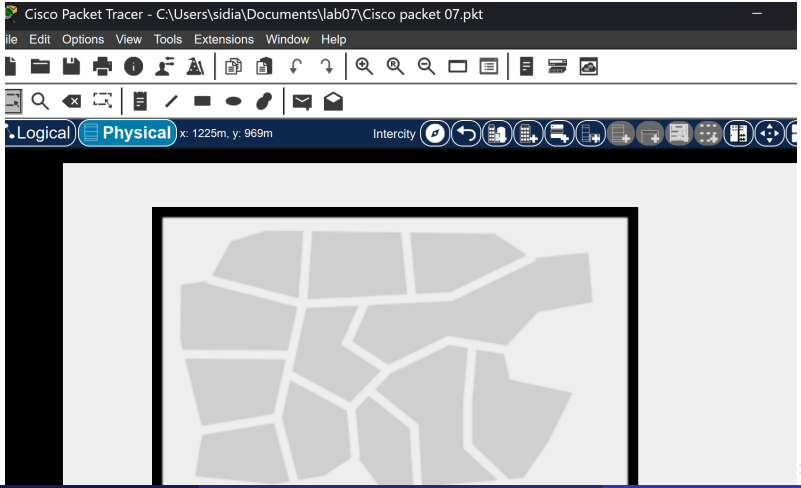
Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Создание физической структуры сети

- Создание физической структуры сети
- Назначение города Moscow



Добавление зданий сети

- Добавление зданий Donskaya и Pavlovskaya
- Разделение сети на две территории

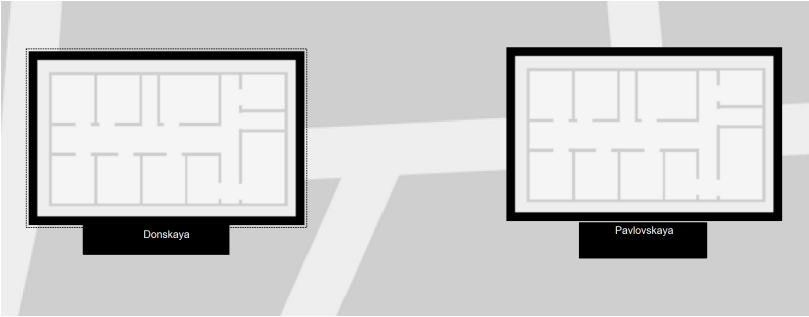


Рисунок 2: Добавление зданий Donskaya и Pavlovskaya в физической области

Размещение оконечных устройств

- Размещение оконечных устройств в здании Donskaya

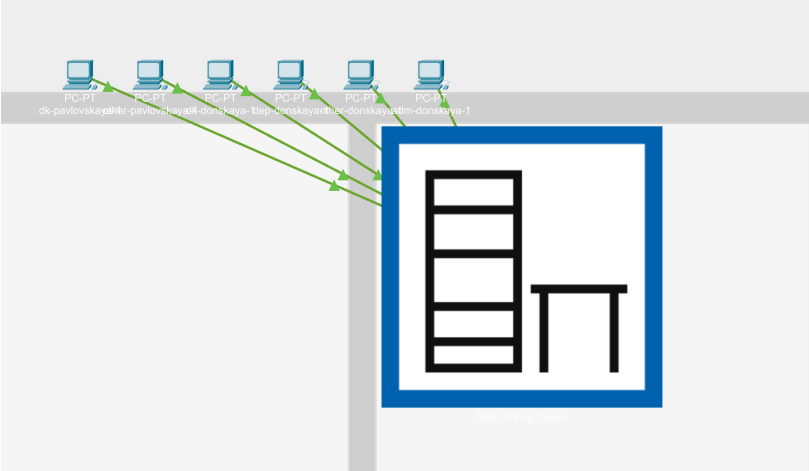
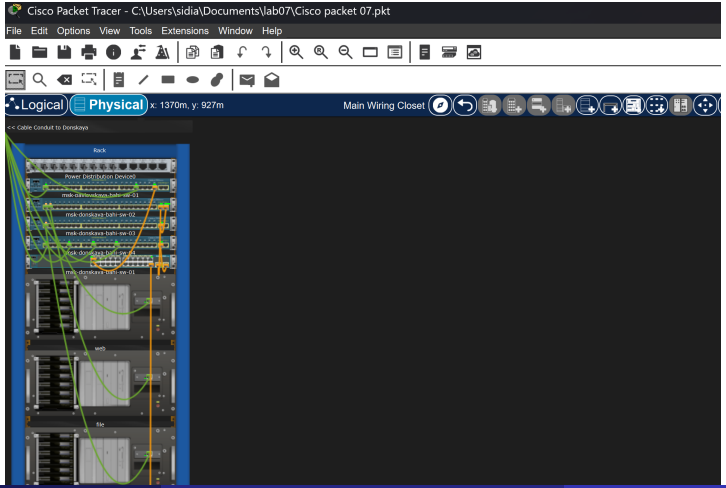


Рисунок 3: Размещение конечных устройств в здании Donskaya

Просмотр серверной стойки

- Открытие серверной стойки
- Просмотр коммутаторов и серверов



Перемещение устройств между зданиями

- Перемещение устройств Pavlovskaya в соответствующее здание

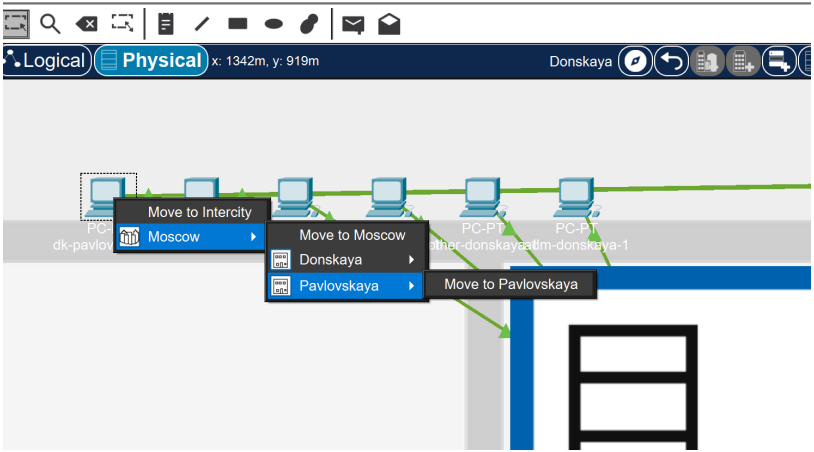


Рисунок 5: Перемещение устройств в здание Pavlovskaya

Проверка физической иерархии

- Проверка иерархии размещения устройств
- Подтверждение правильного распределения

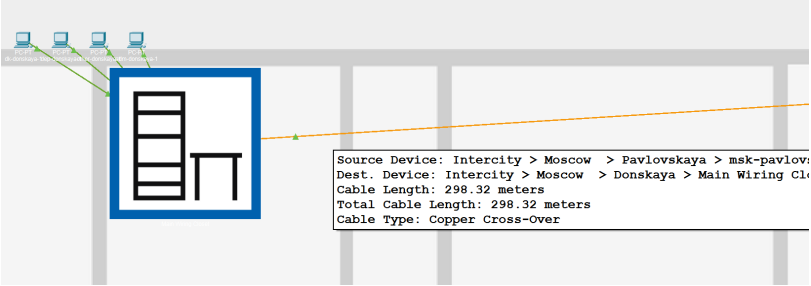


Рисунок 6: Иерархия физических расположений после перемещения устройств Pavlovskaya

Проверка соединения (ping)

- Проверка доступности узлов командой ping
- Соединение работает до учёта длины кабеля

```
msk-donskaya-bahi-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-bahi-sw-1>
```

Рисунок 7: Вывод команды ping до учёта длины кабеля

Включение учёта длины кабеля

- Включение параметра Enable Cable Length Effects
- Учёт физических характеристик кабеля

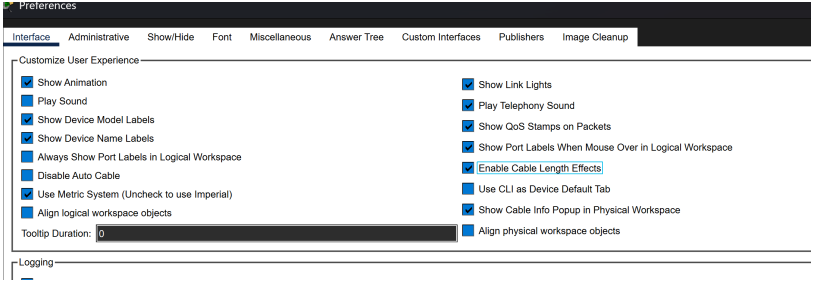


Рисунок 8: Включение параметра Enable Cable Length Effects

Увеличение расстояния между зданиями

- Увеличение расстояния между зданиями
- Использование длинного медного кабеля

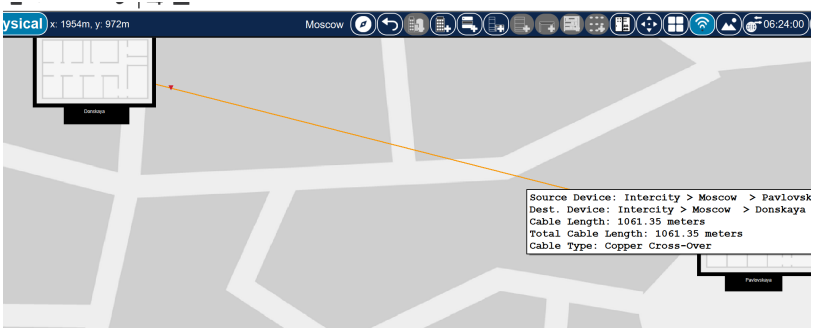


Рисунок 9: Физическая топология с удалёнными зданиями и длинным медным соединением

Потеря соединения

- Повторная проверка ping
- Соединение отсутствует

```
msk-donskaya-bahi-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-bahi-sw-1>
```

Рисунок 10: Вывод команды ping при неработающем соединении

Добавление повторителей

- Добавление устройств Repeater-PT
- Подготовка к восстановлению соединения

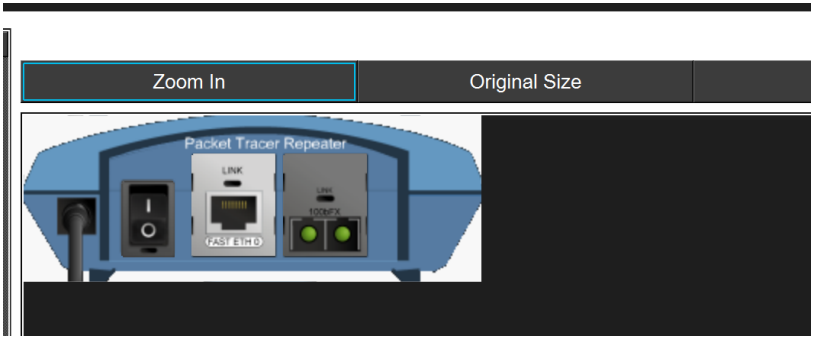


Рисунок 11: Повторитель Packet Tracer Repeater с интерфейсными модулями

Размещение повторителя

- Перемещение повторителя в здание Pavlovskaya

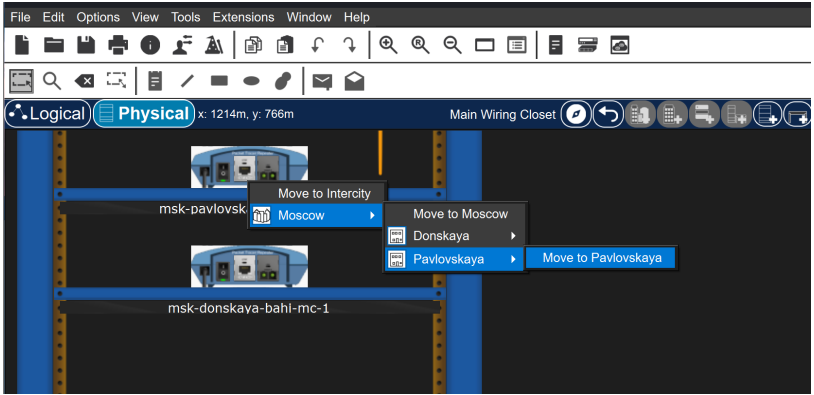
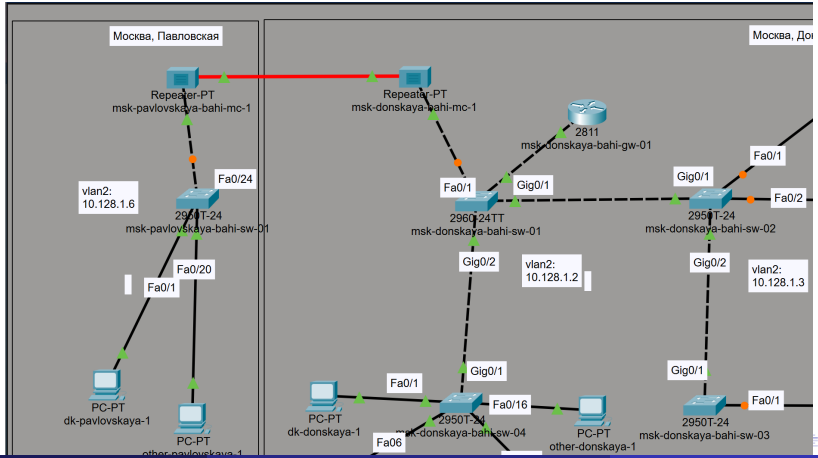


Рисунок 12: Перемещение повторителя в здание Pavlovskaya

Построение итоговой топологии

- Построение итоговой схемы сети
- Соединение через два повторителя
- Использование оптоволоконного кабеля



Восстановление соединения

- Проверка доступности узлов
- Соединение восстановлено

```
msk-donskaya-bahi-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/3/12 ms

msk-donskaya-bahi-sw-1>
```

Copy Paste

Рисунок 14: Вывод команды ping после восстановления соединения

Раздел 4

Выводы

Итоги работы

- Длина кабеля влияет на работоспособность сети
- Медный кабель ограничен по расстоянию
- Повторители и оптоволокно восстанавливают соединение